TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

TP 1A

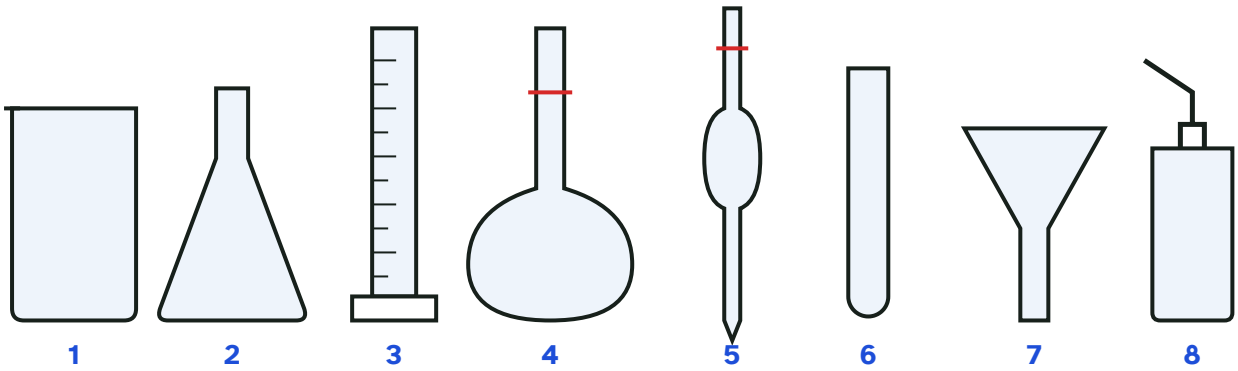
SITUATION

Pour préparer un bain de dégraissage, il faut mesurer des volumes de liquide. Quelle verrerie choisir pour être précis ? Et que faire des restes ?

MATÉRIEL

- un plateau avec les 8 pièces de verrerie numérotées
- une propipette (ou une poire)
- lunettes et blouse
- de l'eau colorée
- une balance
- quatre flacons étiquetés

Partie A · Reconnaître la verrerie



La verrerie du plateau.

DOCUMENT

Noms : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette jaugée, tube à essai, entonnoir, pissette. Un trait de jauge (en rouge) indique UN seul volume, très précis.

1 Écris le nom de chaque pièce de verrerie, de 1 à 8. APP

1 bécher ; 2 erlenmeyer ; 3 éprouvette graduée ; 4 fiole jaugée ; 5 pipette jaugée ; 6 tube à essai ; 7 entonnoir ; 8 pissette.

2 Quelles pièces portent un trait de jauge ? APP

La fiole jaugée (4) et la pipette jaugée (5).

Partie B · Mesurer un volume

1. Verse de l'eau colorée dans l'éprouvette de 100 mL jusqu'à 60 mL. Pose-la sur la table, place ton œil à la hauteur de la surface et lis le bas du ménisque.
2. Prélève 10 mL avec la pipette jaugée et la propipette : le bas du ménisque doit toucher le trait. Verse dans un bécher.
3. Remplis la fiole jaugée jusqu'au trait : termine goutte à goutte avec la pissette.

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

3 Pourquoi faut-il placer l'œil à la hauteur de la surface du liquide ? ANA

Sinon on lit trop haut ou trop bas (erreur de parallaxe).

4 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL

On risque d'avaler un produit dangereux.

Partie C · Quelle verrerie est la plus précise ?

1 Tare la balance avec un bécher vide.

2 Mesure 50 mL d'eau avec le bécher (graduation), verse dans le bécher pesé et note la masse. Recommence avec l'éprouvette, puis avec 5 prises de pipette de 10 mL.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas mesurer : bécher 46,8 g ; éprouvette 49,5 g ; pipette (5 × 10 mL) 50,0 g. Rappel : 1 mL d'eau a une masse de 1 g.

Verrerie utilisée	bécher	éprouvette	pipette (5 fois)
Masse d'eau (g)	**46,8**	**49,5**	**50,0**
Écart avec 50 g	**3,2 g**	**0,5 g**	**0 g**

5 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

6 Classe les trois verreries de la moins précise à la plus précise. ANA

Bécher, éprouvette graduée, pipette jaugée.

7 Pour préparer une solution très précise, quelle verrerie faut-il utiliser ? VAL

La pipette jaugée et la fiole jaugée.

Partie D · Trier les déchets

Sur le bureau, quatre flacons portent les étiquettes : eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant.

8 Pour chaque flacon, recopie les pictogrammes et dis si le reste du produit peut aller à l'évier. ANA

Aucun de ces produits ne va à l'évier : ils sont corrosifs, inflammables ou dangereux pour l'environnement. Ils vont dans le bidon de récupération adapté.

9 Retour à la situation : rédige une phrase qui dit quelle verrerie choisir pour mesurer précisément un volume, et où vont les restes. COM

Pour un volume précis, on utilise une pipette jaugée ou une fiole jaugée ; les restes vont dans le bidon de récupération, jamais à l'évier.